ISESTMA

Projet de réseau et sécurité - Niveau 2

Administration de l'accès internet du campus

ÉTUDE DE L'EXISTANT

Réalisé par :

FEUDJEU ROSTINE KEVIN

MAKOUGANG GENY ORCHELLE

Encadreur : M. MOUNE

Année académique : 2026-2027

Octobre 2026

1. Introduction

Dans le cadre du projet de réseau et sécurité (niveau 2), il nous a été demandé de proposer une solution d'administration de l'accès à internet sur le campus. Toute démarche d'amélioration d'un réseau commence par une connaissance précise de ce qui existe déjà : c'est l'objet de ce document.

L'étude de l'existant décrit l'infrastructure réseau actuelle du campus, recense ses équipements, représente sa topologie et en dégage les points forts et les limites. Elle constitue la base de l'identification des besoins en administration et en sécurité, traitée dans le document suivant.

2. Méthodologie

L'étude s'appuie sur les travaux suivants :

- un **relevé sur le terrain** dans les deux bâtiments du campus (observation des équipements, de leur emplacement et des liaisons) ;
- la **cartographie** du réseau et la représentation de sa topologie ;
- la reproduction de l'existant dans une **maquette Cisco Packet Tracer** ;
- une **enquête auprès des utilisateurs** (étudiants et personnel) sur la qualité de la connexion, dont les résultats sont présentés dans un document séparé.

3. Présentation du campus

Le campus est constitué de deux bâtiments, dont la hauteur et le rôle dans l'architecture réseau diffèrent.

Bâtiment	Niveaux	Rôle dans le réseau
Bâtiment B	Rez-de-chaussée + 2 niveaux	Point d'arrivée de la connexion internet (antenne CAMTEL) ; baie technique alimentant certains services du bâtiment
Bâtiment A	Rez-de-chaussée + 4 niveaux	Reçoit la connexion par liaison radio ; switch central, distribution par câble Ethernet et zones couvertes en Wi-Fi

4. Architecture réseau existante

4.1 Arrivée de la connexion internet

La connexion internet parvient au campus par une **antenne réseau de l'opérateur CAMTEL**. Elle est reçue au niveau du bâtiment B, puis envoyée vers la **baie technique**, qui alimente certains services de ce bâtiment.

4.2 Liaison entre les deux bâtiments

Aucun câble ne relie les bâtiments A et B. Ils communiquent par une **liaison radio point à point** entre deux NanoStations : celle du bâtiment B émet, celle du bâtiment A reçoit la connexion.

4.3 Distribution dans le bâtiment A

La NanoStation du bâtiment A transmet la connexion à un **switch central**. Celui-ci la distribue par **câble Ethernet** vers les différents services du bâtiment. D'autres zones du bâtiment sont desservies **en sans fil** par un **routeur Wi-Fi**.

4.4 Chaîne de connexion

```
Internet > Antenne CAMTEL > Baie technique (bât. B) > NanoStation B > liaison radio >
NanoStation A > Switch central (bât. A) > Services câblés et routeur Wi-Fi
```

5. Inventaire des équipements

Le tableau ci-dessous recense les équipements relevés. Les caractéristiques techniques (marque, modèle, nombre de ports) restent à compléter à partir des relevés de terrain.

Équipement	Emplacement	Rôle	Caractéristiques
Antenne réseau CAMTEL	Bâtiment B	Réception de la connexion internet de l'opérateur	[à compléter]
Baie technique	Bâtiment B	Alimentation de certains services du bâtiment B	[à compléter]
NanoStation B	Bâtiment B	Émission de la liaison radio vers le bâtiment A	[à compléter]
NanoStation A	Bâtiment A	Réception de la liaison radio du bâtiment B	[à compléter]
Switch central	Bâtiment A	Distribution de la connexion aux services par câble Ethernet	[à compléter]
Routeur Wi-Fi	Bâtiment A	Diffusion du Wi-Fi dans les zones non câblées	[à compléter]
Câblage Ethernet	Bâtiment A (et baie du bât. B)	Liaison des postes et services aux switchs	Catégorie [à compléter]

6. Topologie et maquette

La topologie de l'existant est représentée par la cartographie du réseau et reproduite dans une maquette Cisco Packet Tracer. Ces éléments sont disponibles dans le dépôt GitHub du projet (dossiers *cartographie* et *maquette*).

6.1 Correspondance entre l'existant et la maquette

Réalité	Maquette Packet Tracer
Antenne CAMTEL	Cloud-PT
Routage et sortie vers internet	R0 (2911) et R1 (2901)
Baie technique	SW-CORE (2960-24TT) et Serveur0
Services du bâtiment B	SW-BAT-B et PC0 à PC3
NanoStation B, liaison radio, NanoStation A	Équipements de liaison et Bridge0
Switch central du bâtiment A	SW-BAT-A et PC4 à PC7
Routeur Wi-Fi	Access Point et Laptop0, Laptop1

6.2 Plan d'adressage de la maquette

Réseau	Plage	Utilisation
Liaison opérateur	203.0.113.0/30	Cloud-PT et R0
Liaison R0 - R1	10.0.0.0/30	Interconnexion des routeurs
LAN du campus	192.168.10.0/24	Bâtiments A et B (passerelle 192.168.10.1, DHCP sur R1)

Le détail du câblage et la configuration de chaque équipement figurent dans le fichier *configuration-finale-campus.txt*.

7. Analyse de l'existant

7.1 Points positifs

- Une liaison sans fil entre les bâtiments, qui évite des travaux de câblage coûteux entre les deux sites.
- Une architecture simple, avec un point d'entrée unique de la connexion, facile à superviser.
- Un mode de distribution mixte (câble Ethernet et Wi-Fi) adapté à la configuration des lieux.

7.2 Limites et risques identifiés

Constat	Risque ou conséquence
Un seul lien opérateur, une seule liaison radio et un seul switch central	Points de défaillance uniques : la panne d'un seul de ces éléments coupe l'accès à internet de tout ou partie du campus
Liaison radio entre les bâtiments	Sensibilité aux interférences, aux obstacles et aux conditions météorologiques ; débit partagé entre tous les utilisateurs du bâtiment A
Aucun équipement de sécurité dédié (pare-feu) n'a été relevé	Exposition du réseau interne aux menaces venant d'internet et absence de filtrage du trafic
Aucune segmentation du réseau n'a été relevée	Étudiants, personnel et services partagent le même réseau : risque de propagation en cas d'incident
Wi-Fi assuré par un seul routeur ; aucune authentification individuelle ni contrôle de la bande passante n'a été relevé	Impossible d'identifier les utilisateurs, de limiter les usages ou de répartir équitablement le débit
Bâtiment A de cinq niveaux desservi par un seul switch central	Longueur de câblage importante et couverture Wi-Fi potentiellement insuffisante dans les étages
Absence de supervision et de journalisation relevée	Les incidents ne sont ni détectés ni tracés

Les constats relatifs à la sécurité et à l'administration (absence de pare-feu, de segmentation, d'authentification et de supervision) sont issus du relevé de terrain et restent à confirmer auprès de la personne qui gère le réseau du campus.

8. Informations complémentaires à renseigner

Les éléments suivants permettront de compléter l'étude avant la remise finale.

Information	Valeur relevée
Marque et modèle des NanoStations, du switch central et du routeur Wi-Fi	[à compléter]
Débit souscrit auprès de CAMTEL	[à compléter]
Débit réel mesuré (heures creuses et heures de pointe)	[à compléter]
Plan d'adressage réel (plage IP, DHCP, DNS, passerelle)	[à compléter]
Nombre de points d'accès Wi-Fi et leur emplacement	[à compléter]
Mode de protection du Wi-Fi (mot de passe partagé, portail, aucun)	[à compléter]
Nombre moyen d'utilisateurs connectés simultanément	[à compléter]

9. Conclusion

L'étude de l'existant montre un réseau simple, qui assure la connectivité entre les deux bâtiments grâce à une liaison radio, mais qui repose sur des éléments uniques sans redondance et ne dispose d'aucun dispositif d'administration ni de sécurité des accès. Ces constats, associés aux résultats de l'enquête menée auprès des étudiants et du personnel, serviront de base à l'identification des besoins en administration et en sécurité, présentée dans le document suivant, puis à la solution proposée.